

Corrigé Intégral et Ultra Détaillé

TEST QCM NUMÉRO 2

**Exercice 1 : Maîtrise de la fonction Logarithme Népérien**

1) **Décorticage d'une limite à l'infini** : Soit à calculer $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{1+x \ln x}{x} \right)$.

- **Analyse préliminaire** : En remplaçant brutalement x par $+\infty$, nous obtenons la forme indéterminée complexe " $\infty - \frac{\infty}{\infty}$ ".
- **Résolution analytique** : Le secret réside dans la séparation de la fraction.

$$\frac{1+x \ln x}{x} = \frac{1}{x} + \frac{x \ln x}{x} = \frac{1}{x} + \ln x$$

L'expression globale devient donc : $f(x) = x - \left(\frac{1}{x} + \ln x \right) = x - \frac{1}{x} - \ln x$.

- **Levée de l'indétermination finale** : En $+\infty$, nous avons l'affrontement $x - \ln x$. Par le théorème des **croissances comparées**, la fonction polynomiale x l'emporte toujours sur la fonction logarithme. Pour le rédiger parfaitement, on factorise par le terme le plus "fort" :

$$f(x) = x \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x} \right)$$

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Donc la parenthèse tend vers $(1 - 0 - 0) = 1$.

- **Résultat final** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \times 1 = +\infty$.

2) **Dérivée d'une fonction logarithme composée** : Soit $f(x) = \ln(1 + e^{-x})$.

- Il s'agit d'une fonction de la forme $\ln(u(x))$ où $u(x) = 1 + e^{-x}$.
- La formule de dérivation absolue est : $[\ln(u)]' = \frac{u'}{u}$.
- Calcul de u' : La dérivée de la constante 1 est 0. Pour e^{-x} , on applique la règle $(e^v)' = v'e^v$. Avec $v(x) = -x$, $v'(x) = -1$. D'où la dérivée $u'(x) = -e^{-x}$.
- **Résultat final** : $f'(x) = \frac{-e^{-x}}{1+e^{-x}}$.

3) **Le calcul purement algébrique avec $\ln$** : Simplifions $A = \ln(4e) + \ln\left(\frac{e}{2}\right) - \ln\left(\frac{2}{e^2}\right)$.

- Règle 1 : $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b) \implies \ln(4e) = \ln(4) + 1$.
- Règle 2 : $\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b) \implies \ln\left(\frac{e}{2}\right) = 1 - \ln(2)$.
- Application de la règle 2 avec prudence sur les signes : $\ln\left(\frac{2}{e^2}\right) = \ln(2) - \ln(e^2) = \ln(2) - 2$.
- Synthèse : $A = (\ln(4) + 1) + (1 - \ln(2)) - (\ln(2) - 2)$.
- Développement : $A = \ln(4) + 1 + 1 - \ln(2) - \ln(2) + 2 = \ln(4) - 2\ln(2) + 4$.
- Or, $\ln(4) = \ln(2^2) = 2\ln(2)$. Donc les termes logarithmiques s'annulent : $2\ln(2) - 2\ln(2) = 0$.
- **Résultat final** : $A = 4$.

4) **Primitives et intégration** : Calculons $I = \int_1^e \left(1 + \frac{2}{x} \right) dx$.

- La primitive théorique de $f(x) = 1 + \frac{2}{x}$ est $F(x) = x + 2\ln(x)$.
- Le calcul intégral exige d'évaluer $F(e) - F(1)$.
- Valeur en borne supérieure : $F(e) = e + 2\ln(e) = e + 2 \times 1 = e + 2$.
- Valeur en borne inférieure : $F(1) = 1 + 2\ln(1) = 1 + 2 \times 0 = 1$.
- **Résultat final** : $I = (e + 2) - (1) = e + 1$.

**Astuce Rédactionnelle**

Rappel vital pour les logarithmes : ne jamais confondre $\ln(a + b)$ avec $\ln(a) + \ln(b)$. Le logarithme transforme uniquement les **produits** en sommes et les **quotients** en différences !

**Exercice 2 : Lecture Graphique (Traquer les pièges)**

- **Question 1 (La Tangente) :** L'énoncé donne l'équation de la tangente en $x = -2$ qui est $y = 4x + 6$. Le nombre dérivé $g'(-2)$ est **par définition** le coefficient directeur (la pente) de cette tangente. Ici la droite a pour coefficient directeur 4. Donc $g'(-2) = 4$.
- **Question 2 (Branche parabolique) :** La limite $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$ est la signature exacte d'une branche parabolique de direction **l'axe des abscisses** (Ox). Si la limite valait ∞ , cela aurait été la direction (Oy). Ne tombez pas dans le piège des QCM !
- **Question 3 (L'Asymptote Oblique) :** Pour qu'une droite d'équation $y = ax + b$ soit asymptote, l'écart vertical $g(x) - (ax + b)$ doit tendre vers 0 à l'infini. L'énoncé vérifie que la droite $y = x + 1$ est asymptote, ce qui se traduit par $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - (x + 1)] = 0$. En séparant le -1 , cela donne rigoureusement : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - x) = 1$.
- **Question 4 (Intersection avec les axes) :** Si l'équation $g(x) = 0$ possède exactement 2 solutions distinctes, sa traduction graphique directe est que la courbe représentative de la fonction (C_g) croise l'axe horizontal (Ox) en **exactement 2 points**.

**Exercice 3 : Matrices et Systèmes Linéaires**

La résolution d'un système linéaire carré (3×3) est totalement dictée par la matrice A des coefficients.

- Le résultat de calcul nous donne un déterminant $\det(A) = -1$.
- Règle de Cramer : Un système linéaire possède une **solution unique** si et seulement si le déterminant de sa matrice associée est strictement non nul.
- Conclusion : Puisque $-1 \neq 0$, la matrice est inversible et le système a un unique triplet de solution (x, y, z) .

**Exercice 4 : Suites Numériques et Comportement Asymptotique**

- **Nature de la suite U_n :** La forme $U_n = \frac{2-n}{2}$ se sépare en $U_n = \frac{2}{2} - \frac{n}{2} = 1 - 0,5n$. Cette écriture de la forme $U_n = U_0 + nr$ démontre qu'il s'agit d'une suite **arithmétique** de premier terme $U_0 = 1$ et de raison $r = -0,5$. Puisque la raison est négative, la suite descend indéfiniment : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = -\infty$.
- **Limite de la suite ne^{-n+1} :** Réécrivons l'expression sous la forme fractionnaire $\frac{n}{e^{n-1}}$. Par le théorème sacro-saint des croissances comparées, l'exponentielle croît immensément plus vite qu'une simple puissance de n . Le dénominateur l'emporte écrasement, tirant la fraction entière vers zéro. $\lim_{n \rightarrow +\infty} = 0$.



Exercice 5 : Graphes Probabilistes et État Stable

La recherche de l'état stable $E = (a \ b)$ se résume à la résolution d'un système à deux inconnues, régi par deux règles d'or :

1. **L'invariance par transition** : $E \times M = E$ (Multiplier l'état stable par la matrice de transition M redonne l'état stable lui-même).
2. **La loi des probabilités totales** : La somme des probabilités constituant un état complet vaut toujours 1. Donc obligatoirement $a + b = 1$.

La résolution de ce système d'équations croisées conduit toujours à une réponse unique pour un graphe à deux états. D'après les résultats bruts du modèle, les valeurs mathématiques exactes sont $a = 1/3$ et $b = 2/3$.